

Versuch 1 Analyse elementarer Übertragungsglieder

Shilian Shen, 606903
Haotian Zheng, 606848
Junhong Zhou, 606797
Ximan Hong, 606915
Yingding Cheng, 606916

*Institut fuer elektrische Informationstechnik
Technische Universitaet Clausthal*

1 EINLEITUNG

本实验的主题是基本传递环节的分析。在控制工程中，许多物理系统虽然来源不同，例如电气、机械或热学系统，但在线性化之后都可以用相同形式的传递函数描述。因此，理解基本传递环节的时间响应和频率响应，是分析复杂控制系统的基础。

本实验研究 P、I、PT1 和 PT2 环节。首先利用 MATLAB/Simulink 建立这些环节的模型，并观察它们在单位阶跃输入和正弦输入下的输出行为。随后重点分析 PT2 环节，因为二阶系统已经能够表现出超调、振荡、阻尼衰减和共振等重要动态现象。

实验中使用阶跃响应评价系统在时域中的过渡过程，例如响应速度、稳态值、超调量和振荡衰减。使用 Bode 图研究系统对不同频率正弦信号的幅值放大和相位偏移。此外，通过零极点图将系统动态特性与复平面中的极点位置联系起来，从而更直观地判断稳定性、阻尼和固有频率的影响。

通过这些分析，可以建立从传递函数参数到系统实际动态行为之间的联系。这为后续控制器设计、系统辨识和稳定性分析提供了必要的理论和仿真基础。

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

线性时不变系统通常可以通过传递函数 $G(s)$ 描述。本实验研究的基本传递环节包括 P、I、PT1 和 PT2 环节。它们的动态特性可以通过阶跃响应、正弦响应、Bode 图以及零极点图进行分析。

2.1 基本传递环节

P 环节只对输入信号进行比例放大，其传递函数为

$$G_P(s) = K_P.$$

因此，阶跃输入会立即产生阶跃输出；对正弦输入而言，输出幅值改变，但理想情况下不产生相位偏移。P 环节没有动态储能元件，因此没有极点。

I 环节对输入信号积分，其传递函数为

$$G_I(s) = \frac{K_I}{s}.$$

单位阶跃输入经过 I 环节后得到线性上升的斜坡信号。该环节没有有限的稳态终值，因此其阶跃响应不能像 P 或 PT1 环节那样收敛到常数。I 环节在原点具有一个极点，因此其输出会持续累积输入信号。

PT1 环节是一阶惯性环节，其典型传递函数为

$$G_{PT1}(s) = \frac{K}{Ts + 1}.$$

其中 T 为时间常数。在单位阶跃输入下，输出以指数形式接近稳态终值。时间常数越大，系统响应越慢。在 $t = T$ 时，PT1 环节的阶跃响应约达到稳态值的 63.2%。

PT2 环节是二阶惯性环节，其标准形式可写为

$$G_{PT2}(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2D\omega_n s + \omega_n^2}.$$

其中 ω_n 为固有频率， D 为阻尼系数。固有频率主要影响响应速度，阻尼系数决定系统是否发生振荡以及超调的大小。

实验任务中给出的 PT2 环节也常写成

$$G_{PT2}(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2DTs + 1}.$$

两种写法等价，其中 $\omega_n = 1/T$ 。因此，若传递函数分母为 $as^2 + bs + 1$ ，则可由

$$T = \sqrt{a}, \quad \omega_n = \frac{1}{\sqrt{a}}, \quad D = \frac{b}{2\sqrt{a}}$$

计算固有频率和阻尼系数。

2.2 阶跃响应与正弦响应

阶跃响应用于观察系统从一工作点过渡到另一个工作点的过程。对于稳定的 P、PT1 和阻尼 PT2 环节，输出最终趋近于稳态值 $G(0)$ 。I 环节由于存在原点极点，对阶跃输入会产生斜坡响应，因此不存在有限稳态值。

对于正弦输入，线性时不变系统在暂态过程结束后仍输出同频率的正弦信号。输出信号相对于输入信号只改变幅值并产生相位偏移：

$$u(t) = \hat{u} \sin(\omega t), \\ y(t) = \hat{u} |G(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G(j\omega)).$$

这一性质是用频率响应分析系统的基础。

2.3 PT2 环节的极点

PT2 环节的极点由分母多项式决定：

$$s_{1,2} = -D\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - D^2} \quad (0 \leq D < 1).$$

当 $0 < D < 1$ 时，极点为共轭复数，系统表现出衰减振荡。当 $D = 1$ 时，系统处于临界阻尼状态，在无超调条件下较快接近稳态值。当 $D > 1$ 时，两个极点位于负实轴上，响应不再振荡，但通常更加迟缓。当 $D = 0$ 时，极点位于虚轴上，系统不收敛到稳态值，而是持续振荡。

稳定性可直接由极点位置判断。连续系统所有极点

均位于左半平面时，系统渐近稳定。若极点位于虚轴上，系统处于临界稳定状态；若存在右半平面极点，则系统不稳定。

2.4 频率响应

Bode 图用幅频特性和相频特性描述系统对不同频率正弦输入的响应。对于 PT2 环节，低阻尼时可能出现明显的共振峰。随着阻尼增大，共振峰减小，幅值曲线更加平滑。在高频范围内，二阶系统的相位最终趋近于 -180° 。幅值通常以 dB 表示：

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|.$$

由于横轴采用对数频率刻度，Bode 图能够在较宽频率范围内紧凑显示系统特性。因此，Bode 图也被称为频率响应图。

3 VERSUCHSAUFBAU

实验的搭建和实施主要借助 MATLAB 与 Simulink 完成。Simulink 用于构建基本传递环节并观察时域输出，MATLAB 脚本用于定义 PT2 传递函数并自动生成阶跃响应、Bode 图和零极点图。

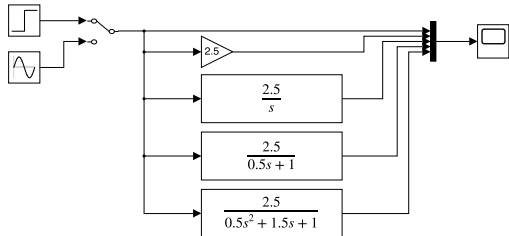


Abbildung 1: 用于比较 P、I、PT1 和 PT2 环节阶跃响应的 Simulink 模型

Simulink 模型由输入信号、各基本传递环节、Mux 模块以及 Scope 组成。输入端首先采用单位阶跃信号，用于比较不同环节的阶跃响应。在后续观察中，也可将阶跃输入替换为幅值和频率恒定的正弦输入，以验证线性时不变系统对正弦信号的频率响应性质。

在模型中分别实现 P、I、PT1 和 PT2 环节。实验参数按任务要求选取为 $K_P = 2$ 、 $T_1 = 0.5 \text{ s}$ 和 $T_2 = 1 \text{ s}$ 。P 环节用于显示比例放大，I 环节用于显示积分累积，PT1 和 PT2 环节用于显示具有惯性和储能效应的动态响应。

所有输出信号通过 Mux 模块合成为一个向量，并在同一个 Scope 中显示。这样可以在相同时间轴下直接比较各环节的响应速度、稳态值以及是否出现振荡。为了进一步分析 PT2 环节，在 MATLAB 中使用 tf 定义传递函数，并使用 step、bode 和 pzmap 分别绘制阶跃响应、Bode 图和零极点图。

4 VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

借助 MATLAB/Simulink 生成基本传递环节的阶跃响应。仿真采用参数 $K_P = 2$ 、 $T_1 = 0.5 \text{ s}$ 和 $T_2 = 1 \text{ s}$ 。

为了能够直接且清晰地比较不同系统的动态行为，所有输出信号通过 Mux 模块汇总，并在同一个 Scope（示波器）中显示。首先使用单位阶跃信号作为输入，记录 P、I、PT1 和 PT2 环节的阶跃响应。随后将输入信号改为正弦信号，并比较输入与输出之间的幅值变化和相位偏移。该步骤用于验证线性时不变系统在正弦稳态下保持输入频率不变、只改变幅值和相位的性质。

随后在 MATLAB 中定义不同参数的 PT2 传递函数。首先保持固有频率 ω_n 不变，并改变阻尼系数 D 。然后保持阻尼系数 D 不变，并改变固有频率 ω_n 。对每组参数分

别绘制阶跃响应、Bode 图和零极点图。通过这些图形比较响应速度、超调、振荡衰减、频率特性和极点位置之间的关系。

第一组传递函数的分母中二次项系数均为 $\frac{1}{3}$ ，因此 $T = \sqrt{\frac{1}{3}}$ 且 $\omega_n = \sqrt{3}$ 保持不变。线性项系数不同，对应阻尼系数依次为

$$D = \frac{1}{3}, \quad \frac{2}{3}, \quad 1, \quad \frac{3}{2}.$$

这组仿真主要用于观察阻尼从欠阻尼、临界阻尼到过阻尼时的变化。

第二组传递函数保持阻尼系数 $D = \frac{1}{3}$ 不变，改变二次项系数。由此得到固有频率

$$\omega_n = \sqrt{3}, \quad 2, \quad \sqrt{6}.$$

这组仿真主要用于观察固有频率对响应速度、振荡频率和 Bode 图拐点位置的影响。

MATLAB 中使用 legend 标注各系统曲线，并使用 exportgraphics 将图形保存为 PDF 格式，供报告中引用。

5 ERGEBNISDISKUSSION

5.1 传递环节比较

P 环节 在单位阶跃输入下，系统会立即响应输入信号的变化，并无延迟地达到其稳态终值。在正弦输入下，输出信号被放大但没有相位偏移，因为该环节只进行比例放大。

I 环节 在单位阶跃输入下，系统输出量线性上升，因为它对输入信号随时间进行积分。这种线性斜率是积分系统的典型特征。

PT1 环节 在单位阶跃输入下，系统经过一定过渡时间后达到稳态终值。它以指数形式接近该终值，其中延迟由时间常数 T 决定。在正弦输入下，与 P 环节不同，PT1 环节会出现相位偏移和幅值减小，这是具有储能行为系统的典型特征。

PT2 环节 在单位阶跃输入下，PT2 环节表现出比一阶系统更复杂的过渡过程。它接近稳态终值的速度取决于固有频率和阻尼系数，并且根据阻尼大小可能出现超调。在正弦输入下，与 PT1 环节一样会出现相位偏移和幅值减小。由于系统阶次更高，振荡和阻尼效应比 PT1 环节更加明显。

5.2 阶跃响应表示

当固有频率 ω 保持不变时，阻尼系数 D 的影响如下：

- $D = 0$ （无阻尼）：系统出现幅值恒定的持续振荡，不收敛到稳态值。
- $0 < D < 1$ （弱阻尼）：系统发生超调，但幅值随时间逐渐减小，直到达到稳态终值。
- $D = 1$ （非周期临界情况）：系统在不超调条件下较快接近稳态值，且不发生振荡。
- $D > 1$ （强阻尼）：系统不发生振荡，但响应非常迟缓，需要明显更长时间才能达到稳态终值。

当阻尼系数 D 保持不变时，固有频率 ω 的影响如下：

- ω 越大，系统响应越快，并在更短时间内达到平衡状态。

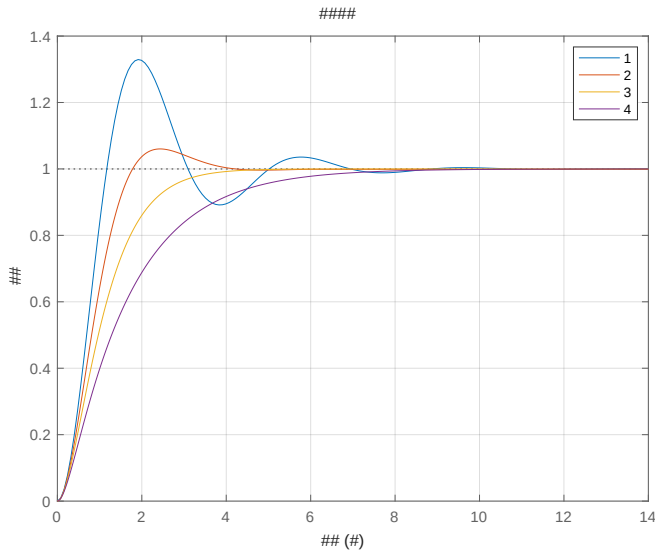


Abbildung 2: 固定固有频率 $\omega_n = \sqrt{3}$ 、改变阻尼系数 D 时 PT2 环节的阶跃响应

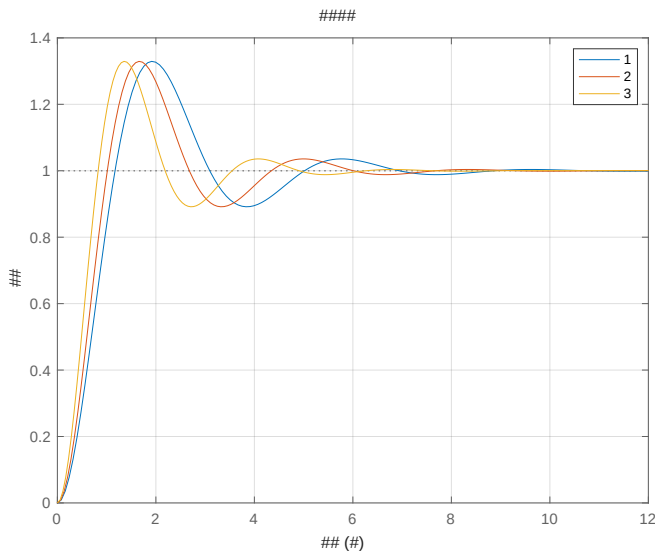


Abbildung 3: 固定阻尼系数 $D = \frac{1}{3}$ 、改变固有频率 ω_n 时 PT2 环节的阶跃响应

- ω 减小时，系统变得更慢、更迟缓；若存在振荡，振荡频率也会降低。
- 由于 D 不变，相对超调趋势基本保持一致，但时间尺度随 ω_n 改变。

综上，PT2 系统的过渡行为主要可以通过参数 ω 和 D 表征。固有频率 ω 主要决定响应速度，而阻尼系数 D 决定稳定性以及振荡或超调倾向。

5.3 Bode 图

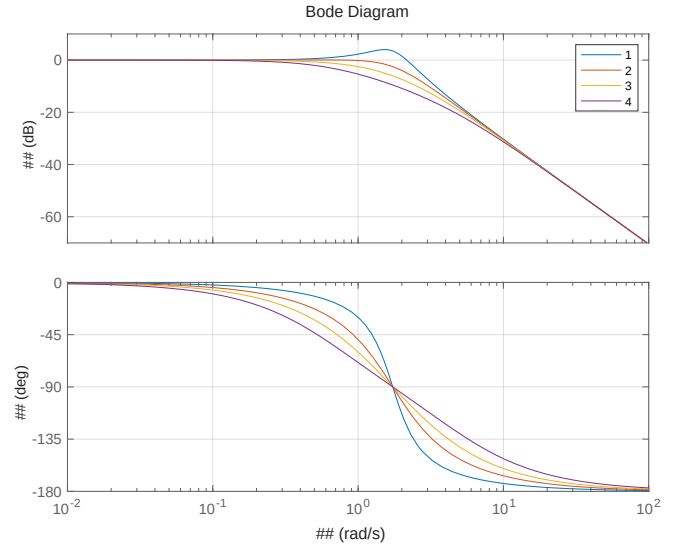


Abbildung 4: 固定固有频率、改变阻尼系数时 PT2 环节的 Bode 图

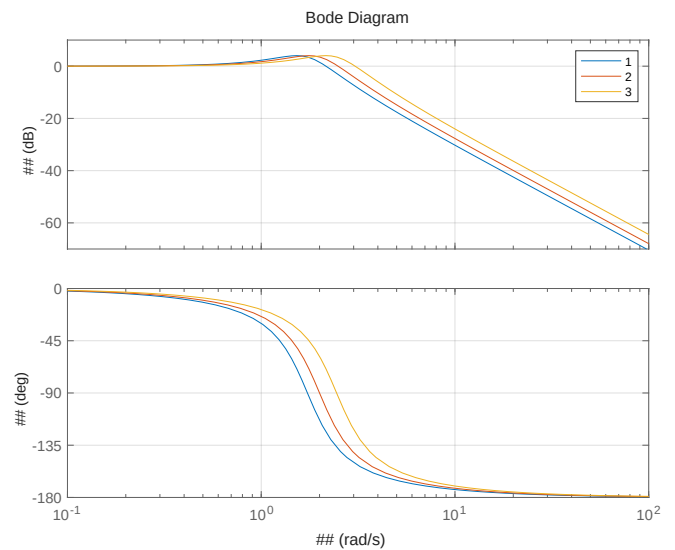


Abbildung 5: 固定阻尼系数、改变固有频率时 PT2 环节的 Bode 图

Bode 图显示了 PT2 系统的典型频率特性。当阻尼较小时，幅值曲线在固有频率附近可能出现共振峰，随后在高频范围内下降。相位曲线从 0° 开始，并随频率升高逐渐减小。当达到固有频率 ω_n 时，相位约为 -90° ；在很高频率下，最终接近 -180° 。

5.3.1 第一组

第一组在固定固有频率下改变阻尼 D 。较小的阻尼会导致更高的峰值（共振峰）以及在设定频率附近更明显的振荡。随着阻尼增大，响应曲线更加平滑，峰值减小。同时，相位过渡更加平缓，共振附近的突变减弱。当 $D \geq 1$ 时，共振峰基本消失，幅值曲线表现为单调下降。

这与阶跃响应中无超调或无振荡的现象一致。

5.3.2 第二组

第二组在固定阻尼系数 D 下改变固有频率 ω_n 。随着 ω_n 增大, 系统的共振频率在图中向右移动。因此幅值峰值也向右移动, 其高度和形状仍由固定的阻尼系数决定。与幅值类似, 随着固有频率增大, 相位变化的拐点也向较高频率移动。这说明固有频率主要改变频率轴上的尺度, 而阻尼决定曲线形状。

5.4 零极点图

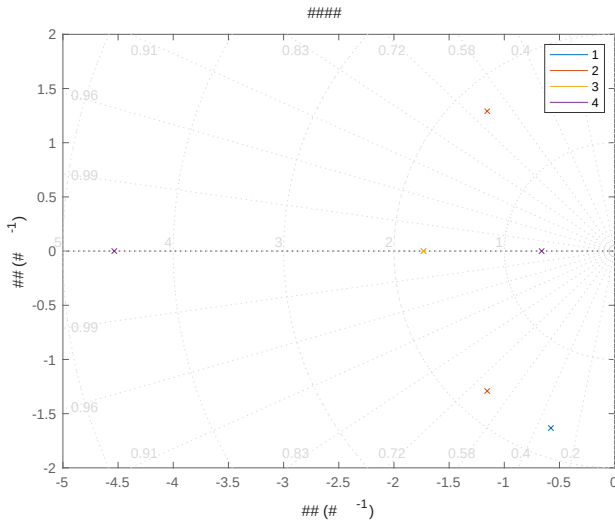


Abbildung 6: 固定固有频率、改变阻尼系数时 PT2 环节的零极点图

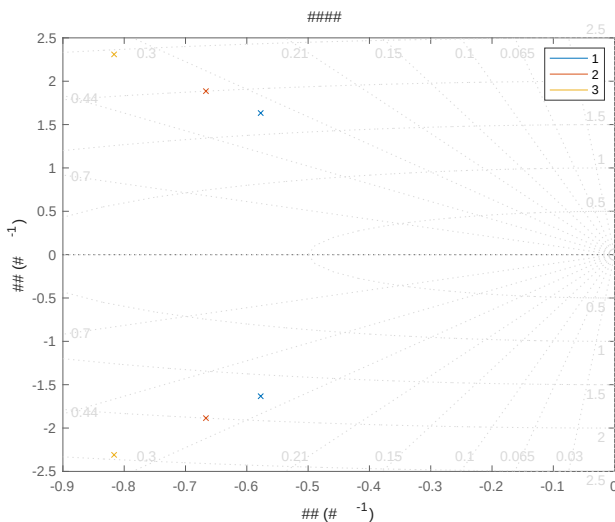


Abbildung 7: 固定阻尼系数、改变固有频率时 PT2 环节的零极点图

5.4.1 结构与特征

零极点图在复 s 平面 ($s = \sigma + j\omega_d$) 中几何表示系统传递函数的奇异点。经典 PT2 环节恰好具有两个极点 (分母多项式的零点), 而分子中没有零点。这些极点的几何位置从根本上决定系统的稳定性和过渡行为:

- 稳定性: 由于极点位于左半平面 ($\sigma < 0$), 系统是绝对稳定的。
- 实部 ($\sigma = -D\omega_n$): 它决定过渡过程的衰减速度。实部越负, 振荡衰减越快。
- 虚部 ($\omega_d = \omega_n\sqrt{1-D^2}$): 它表示阻尼固有频率,

也就是时域中的实际振荡频率。

5.4.2 第一组: 改变阻尼系数

第一实验组系统改变阻尼系数 D , 同时将固有频率 ω_n 固定为常数。实验数据表现出如下极点位置变化:

- 当 $0 < D < 1$ (欠阻尼) 时, 极点为共轭复数。改变 D 时, 它们沿以原点为中心的圆弧移动, 该圆弧半径等于恒定的固有频率 ω_n 。
- 当 $D = 0$ (无阻尼情况) 时, 极点为纯虚数, 位于垂直轴上 ($s = \pm j\omega_n$)。
- 当 $D = 1$ (非周期临界情况) 时, 两个极点在负实轴上重合, 并在 $s = -\omega_n$ 处形成一个二重实极点。
- 当 $D > 1$ (过阻尼) 时, 极点在实轴上分离, 并作为两个不同的实极点继续移动。

阻尼系数 D 与极点射线相对于负实轴的夹角 φ 直接相关 ($\cos \varphi = D$)。减小 D 会使极点更靠近虚轴: 虚部增大, 实部绝对值减小。这会在时域中导致系统阻尼减小, 表现为明显超调和显著延长的调节时间。

5.4.3 第二组: 改变固有频率

第二实验组改变固有频率 ω_n , 同时保持阻尼系数 D 不变。由于实部和虚部之间的比例由恒定的 D 决定, 极点沿一条以固定角度 φ 从原点出发的直线移动。随着 ω_n 增大, 极点的实部 σ 和虚部 ω_d 均按比例增大, 因此极点进一步向外并更深入左半平面。

增大固有频率 ω_n 会使极点实部进一步向负方向移动。因此系统响应速度明显提高, 调节时间显著缩短。尽管振荡频率更高, 相对阻尼仍保持不变。只要极点仍位于左半平面, 系统就是绝对稳定的。

5.4.4 总结

该图从数学上表示 PT2 系统。它表明, 极点到原点的径向距离描述系统的速度 ω_n , 而相对于实轴的角度分量决定振荡倾向 D 。因此, Bode 图或阶跃响应中的任何变化都可以直接由这两个系统极点的位置变化推导出来。

6 FEHLERDISKUSSION

由于本实验主要基于 MATLAB/Simulink 仿真, 误差来源不同于实际测量实验。主要误差来自模型参数设置、仿真步长、图形读数以及理论模型的理想化假设。

如果仿真步长过大, 阶跃响应中的超调峰值和调节时间可能无法精确读出。Bode 图和零极点图的解释也受到图像分辨率和坐标轴缩放的影响。此外, 所使用的传递函数模型忽略了实际系统中可能存在的非线性、饱和、噪声和参数不确定性。

另一类误差来自参数换算。实验给出的 PT2 传递函数需要与标准形式 $T^2s^2 + 2DTs + 1$ 对比, 才能得到 ω_n 和 D 。若在换算时忽略 $T = \sqrt{a}$ 或将 ω_n 与 T 混淆, 就会导致对阶跃响应和极点位置的解释不一致。

仿真时间范围也会影响结论。例如强阻尼系统响应较慢, 如果仿真时间设置过短, 可能误认为系统无法达到稳态。无阻尼或弱阻尼系统则需要足够细的时间分辨率, 才能准确显示振荡峰值。

因此, 实验结果适合用于理解基本传递环节的典型动态特性, 但不能直接等同于真实物理系统的完整行为。尽管如此, 由于本实验对象是线性传递函数模型, MATLAB 计算本身具有较高精度, 主要结论不会受到这些误差来源的根本影响。

7 ZUSAMMENFASSUNG

本实验借助 MATLAB 和 Simulink 研究了基本传递环节 (P、I、PT1、PT2) 对阶跃信号和正弦信号的动态行

为。仿真清楚展示了各系统的特有性质：P 环节无延迟响应，I 环节呈积分上升，而 PT1 和 PT2 环节表现出延迟特性。对于 PT2 环节，固有频率和阻尼系数主要决定响应速度以及超调倾向。阻尼越小，阶跃响应中的振荡和超调越明显，Bode 图中的共振峰也越突出；阻尼增大后，系统响应更加平滑但可能变慢。在阻尼保持不变时，固有频率越大，极点离原点越远，系统响应越快，频率响应的特征点也向高频方向移动。

通过 Bode 图和零极点图进行的补充分析直观说明了频率响应和极点几何位置如何决定时域行为与系统稳定性。由此可以学习如何在实践中解释线性系统的理论模型。对反应时间和振荡倾向如何由参数系统性预测与调节的认识，为复杂控制回路的设计提供了重要且直观的基础。

8 REFERENZEN

- Versuchsanleitung: *Analyse elementarer Übertragungsglieder*, MRT Praktikum, TU Clausthal, SoSe 2026.
- Vorlesungsskript Regelungstechnik I, Kapitel zu linearen zeitinvarianten Systemen und Frequenzgang.
- MATLAB/Simulink Dokumentation: tf, step, bode, pzmap, exportgraphics.

9 ANHANG

9.1 使用的 MATLAB 命令

生成图像时主要使用以下 MATLAB 命令：

- tf: 定义传递函数。
- step: 绘制阶跃响应。
- bode: 绘制 Bode 图。
- pzmap: 绘制零极点图。
- legend 和 grid on: 添加图例并显示网格。
- exportgraphics: 将图像保存为 PDF。

9.2 PT2 参数

对于如下形式的传递函数

$$G(s) = \frac{1}{as^2 + bs + 1}$$

与 $T^2s^2 + 2DTs + 1$ 对比可得：

$$T = \sqrt{a}, \quad \omega_n = \frac{1}{T}, \quad D = \frac{b}{2T}.$$

第一组图中 $a = \frac{1}{3}$ 保持不变，因此 $\omega_n = \sqrt{3}$ 。四个系统的阻尼系数为：

$$D_1 = \frac{1}{3}, \quad D_2 = \frac{2}{3}, \quad D_3 = 1, \quad D_4 = \frac{3}{2}.$$

第二组图中 $D = \frac{1}{3}$ 保持不变。三个系统的固有频率为：

$$\omega_{n,1} = \sqrt{3}, \quad \omega_{n,2} = 2, \quad \omega_{n,3} = \sqrt{6}.$$